



MAGANG

LAPORAN MAGANG

***PEMELIHARAAN DAN INPEKSI MOTOR BWCP (BOILER WATER
CIRCULATING PUMP MOTOR) BEDASARKAN INTRUKSI KERJA DI PT.
PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PAITON***

**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PEMBANGKIT
PAITON**



Disusun oleh:

Hilal Aditya Nugroho 243101020073

**PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**



LEMBAR PENGESAHAN POLITEKNIK
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
Jl. RAYA SURABAYA – PROBOLINGGO KM 142, KABUPATEN
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
PEMELIHARAAN DAN INPEKSI MOTOR BWCP (BOILER WATER
CIRCULATING PUMP MOTOR) BEDASARKAN INTRUKSI KERJA
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PAITON

Tanggal Pelaksanaan

22 Juni 2026 s/d 22 September 2026

DISUSUN OLEH:

Hilal Aditya Nugroho NIM: 243101020073

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PEMBANGKIT PAITON

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Anang Dasa Novfowan S.T.,M.T

NIP. 196311101991031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Menyetujui,
Koordinator Program Studi D-III Teknik
Listrik

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Ir. Imron Ridzki, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIP. 197105181999031002



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWERUP PAITON 1 DAN 2



LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI TENTANG LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PLTU Palton Unit 1 & 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec.
Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

PEMELIHARAAN DAN INSPEKSI MOTOR BOILER WATERCIRCULATION PUMP (BWCP) BERDASARKAN INSTRUKSI KERJA DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Tanggal Pelaksanaan: 22 Juni 2026 – 22 September 2026

Disusun Oleh:

Nama : Hilal Aditya Nugroho

NIM. 243101020073

Disetujui:
Oleh

Assistant manager Pemeliharaan

Pembimbing Lapangan

Slamet Basori
NID. 7294035JA

Slamet Basori
NID. 7294035JA

Mengetahui:
Manager Pemeliharaan

Wawan Suryanto
NID. 8208038JA



KATA PENGHANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “***PEMELIHARAAN DAN INPEKSI MOTOR BWCP (BOILER WATER CIRCULATING PUMP MOTOR) BEDASARKAN INTRUKSI KERJA DI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1&2 PAITON***” dengan tepat waktu. Magang ini suatu kewajiban bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang.

Disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka diharapkan saran dan masukan yang membangun agar sempurna penulisan magang ini. Dalam penyelesaian Laporan Magang ini penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari semua pihak baik akademis, moril, maupun material sehingga pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan keberkahan, dan keselamatan kepada penulis dalam melaksanakan tugas Magang
2. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan Magang.
3. Bapak Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Rhezal Agung Ananto, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang.
6. Bapak Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.T selaku dosen pembimbing Magang dari Politeknik Negeri Malang.
7. Bapak Wawan Suryanto selaku Manager Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2.
8. Bapak Selamat Basori selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik sekaligus pembimbing lapangan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWERUP PAITON 1 DAN 2



9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, Bapak Andi Santoso, dan Ibu Reyna selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan magang.
12. Kedua Orang tua yang telah menyemangati dan mendoakan kelancaran pada penyelesaian Laporan Magang.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sampai selesainya laporan ini.

Kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Dan semoga Laporan Magang ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

Paiton, 22 September 2026

Hilal Aditya Nugroho



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat	12
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	12
1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan.....	12
1.4.3 Bagi Perusahaan	13
1.5 Batasan Masalah	13
1.6 Waktu dan Tempat.....	13
BAB II.....	14
PROFIL PERUSAHAAN	14
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP paiton Unit 1 &2	14
2.1.1 Profil UP Paiton.....	15
2.1.2 Logo Perusahaan.....	16
2.2 Bidang Usaha.....	16
2.2.1 Hasil Produksi	16
2.2.2 Jasa Pelayanan (Service)	16
2.3 Visi, Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2.....	19
2.3.1 Visi Perusahaan	19
2.3.2 Misi Perusahaan.....	19
2.3.3 Budaya Perusahaan (5S).....	20
2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2	20
2.4.1 Struktur organisasi Departemen Listrik.....	21
2.5 Tugas dan Wewenang.....	21
2.6 Lokasi Perusahaan	22
2.7 Etika Profesi.....	23



BAB III	24
KAJIAN TEORI	24
3.1 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga UAP) Unit 1 & 2	24
3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2	24
3.1.2 Siklus Air dan Uap	26
3.1.3 Siklus Bahan Bakar	28
3.1.4 Siklus Udara	29
3.1.5 Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling System</i>)	30
3.2 Sistem Kelistrikan	32
3.3 Keselamatan Kerja	34
3.4 Pemeliharaan Motor Listrik	37
3.5 Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)	38
3.6 Inspeksi Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)	42
3.7 Prosedur Disassembly Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)	43
3.8 Pengujian Insulation Resistance (IR)	43
3.9 Pengukuran Clearance	45
3.10 Prosedur Assembly Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)	46
BAB IV	48
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Objek	48
4.2 Kondisi Awal Motor BWCP	49
4.3 Proses Disassembly Motor BWCP	50
4.4 Proses Inspection Motor BWCP	51
4.4.1 Inspection Stator Assembly	52
4.4.2 Pengukuran Nilai Insulation Resistance (IR)	52
4.4.3 Pemeriksaan Thrust Pad	55
4.4.4 Pemeriksaan Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End	57



4.4.5 Pemeriksaan Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End.....	58
4.4.6 Pemeriksaan Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skrit.....	60
4.4.7 Pemeriksaan Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring	61
4.5 Proses Assembly Motor BWCP.....	64
4.6 Hasil Pemeriksaan Dengan Preventive Maintenance	65
4.7 Pembahasan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Inspeksi.....	65
BAB V	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
5.3 Pesan dan Kesan	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton	15
Tabel 2.2 Wewenang Tiap Pihak	22
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin	55
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran thrust pad sisi RH dan LH	56
Tabel 4.3 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End	58
Tabel 4.4 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End.....	59
Tabel 4.5 <i>Pengukuran Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt</i>	60
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring.....	62
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power	16
Gambar 2.2 PLN NP Group	17
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan	21
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Departemen Har Listrik	21
Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2	22
Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK.....	23
Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Unit 1 & 2	24
Gambar 3.2 Siklus Air dan Uap	26
Gambar 3.3 Siklus Bahan Bakar	28
Gambar 3.4 Siklus Udara	29
Gambar 3.5 Ash Handling System.....	30
Gambar 3.6 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 & 2	32
Gambar 3.7 Motor BWCP.....	39
Gambar 3.8 Motor Stator dan Rotor BWCP	40
Gambar 3.9 Thrust bearing dan Radian Bearing.....	41
Gambar 4.1 <i>Kondisi Awal Motor BWCP</i>	49
Gambar 4.2 Saat Motor BWCP Proses di Balik	50
Gambar 4.3 Motor BWCP Saat Proses Disassembly	51
Gambar 4.4 Saat Stator Basah dan Saat Stator Kering	52
Gambar 4.5 Hasil Pengukuran Setelah Pemeliharaan.....	53
Gambar 4.6 Thrust Pad	56
Gambar 4.7 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End	57
Gambar 4.8 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End	58
Gambar 4.9 Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt.....	60
Gambar 4.10 Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring.....	61



BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki berbagai peralatan yang saling mendukung dalam proses pembangkitan energi listrik. Salah satu peralatan yang digunakan adalah **Boiler Water Circulation Pump (BWCP)** yang digerakkan oleh motor listrik. Motor BWCP memiliki peranan penting dalam menunjang kerja pompa sehingga kondisi motor perlu dijaga agar tetap dapat beroperasi dengan baik.

Pemeliharaan dan inspeksi motor perlu dilakukan secara teratur untuk mengetahui kondisi komponen serta mencegah terjadinya gangguan saat motor beroperasi. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali dapat dilakukan dengan benar dan aman.

Berdasarkan Instruksi Kerja (IK) Inspeksi Motor BWCP, kegiatan pemeliharaan mencakup pemeriksaan dan pemeliharaan Motor BWCP. Pada proses inspeksi dilakukan pemeriksaan beberapa bagian motor, seperti stator winding, journal bearing tilting pad, serta pengukuran clearance pada komponen yang diperiksa. Pengujian tahanan isolasi stator juga dilakukan menggunakan Megger dengan tegangan injeksi 1000 Vdc.

Selain pemeriksaan, kegiatan pemeliharaan juga meliputi proses disassembly, assembly, serta pemindahan dan pemasangan kembali motor. Proses tersebut menggunakan beberapa peralatan pendukung seperti hoist crane dan chain block sesuai kebutuhan pekerjaan.

Berdasarkan kegiatan tersebut, laporan ini membahas pemeliharaan dan inspeksi Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) berdasarkan Instruksi Kerja di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, dengan fokus pada proses pembongkaran, pemeriksaan, perakitan kembali, serta pemindahan dan pemasangan motor.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses disassembly Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) berdasarkan Instruksi Kerja di PLTU Paiton Unit 1 dan 2?
2. Bagaimana proses inspeksi dan pemeriksaan Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) berdasarkan Instruksi Kerja?
3. Bagaimana proses assembly serta pemindahan dan pemasangan kembali Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) berdasarkan Instruksi Kerja?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari laporan ini adalah:

1. Mengetahui proses disassembly Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sesuai dengan Instruksi Kerja.
2. Mengetahui proses inspeksi dan pemeriksaan kondisi Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP).
3. Mengetahui proses assembly serta pemasangan kembali Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sesuai dengan Instruksi Kerja.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Kegiatan magang ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai pemeliharaan motor listrik yang digunakan pada lingkungan pembangkit listrik. Selain itu, mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana prosedur pembongkaran, pemeriksaan, pengukuran, dan pemasangan kembali motor dilakukan berdasarkan instruksi kerja.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Laporan ini dapat menjadi tambahan referensi mengenai kegiatan pemeliharaan motor listrik pada pembangkit listrik, khususnya Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP). Hasil laporan juga dapat digunakan sebagai gambaran mengenai penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada kondisi pekerjaan di lapangan.



1.4.3 Bagi Perusahaan

Laporan ini dapat menjadi dokumentasi kegiatan magang yang dilakukan selama proses pemeliharaan dan inspeksi Motor BWCP. Selain itu, laporan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan mahasiswa dalam memahami dan mengikuti prosedur yang terdapat pada Instruksi Kerja.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan laporan Magang ini, pokok pembahasan magang yang Saya alami selama melaksanakan Magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yaitu Pemeliharaan dan Inspeksi pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2 yang bertujuan untuk menilai kelayakan operasional Motor BWCP, mencegah potensi gangguan yang dapat menurunkan performa sistem motor, memastikan keandalan motor, serta memperpanjang umur pakai peralatan guna mendukung efisiensi operasional PLTU Paiton Unit 1 & 2

1.6 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Magang ini dimulai dari tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026 dengan tahapan seperti tabel dibawah. Dengan disusunnya jadwal rencana pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan waktu yang jelas agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP paiton Unit 1 &2

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit-Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama Perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis



(kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW.

2.1.1 Profil UP Paiton

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU dimulai dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap menggerakkan turbin yang terkopel dengan generator. Energi listrik dari generator dinaikkan tegangannya melalui main transformer sebelum disalurkan ke jaringan. Di samping rangkaian utama, pembangkit memiliki sistem listrik pemakaian sendiri untuk memasok motor, pompa, fan, conveyor, sistem kontrol, dan fasilitas pendukung. Switchgear tegangan menengah.

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelolaan
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660	±600-660 MW	PLN Nusantara Power/afiliasi

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Logo perusahaan menampilkan elemen dasar PLN dan identitas Nusantara Power. Bidang kuning merepresentasikan pencerahan dan semangat; petir merah merepresentasikan tenaga listrik, kecepatan, dan keberanian; sedangkan tiga gelombang biru menggambarkan aliran energi pada fungsi pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta keandalan pelayanan. Penggunaan logo di dalam laporan harus mengikuti pedoman identitas perusahaan dan tidak dimodifikasi di luar kebutuhan tata letak.

2.2 Bidang Usaha

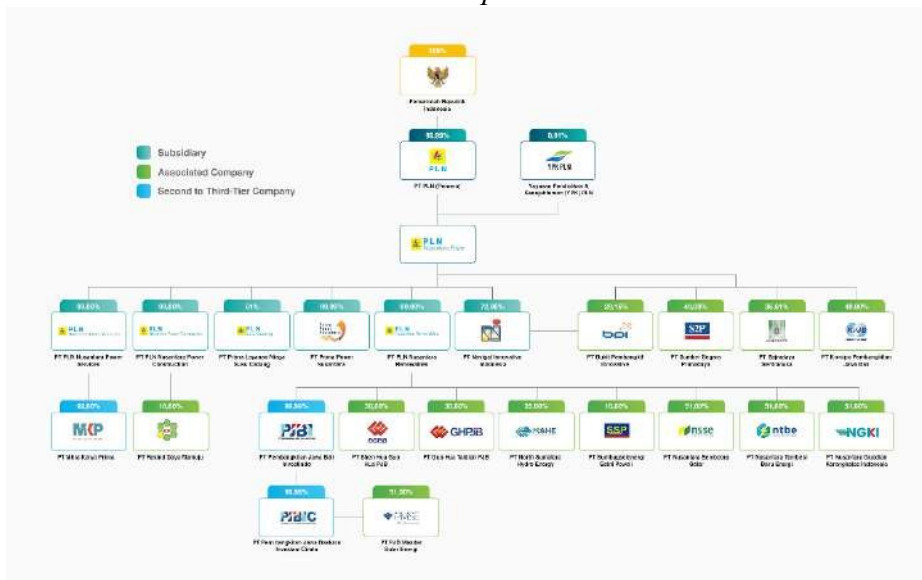
2.2.1 Hasil Produksi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum. Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) an menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.

2.2.2 Jasa Pelayanan (Service)

Dengan semakin kompetitifnya industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren transformasi energi saat ini. Upaya tersebut ditempuh PLN NP melalui strategi investasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta memperkuat

Berikut adalah Struktur BUMN *Group*.



Gambar 2.2 PLN NP Group

Sebagai bagian dari subholding PLN, PLN NP memiliki anak perusahaan dan afiliasi yang bergerak di berbagai lini pendukung bisnis pembangkitan. Melalui jaringan usaha yang terintegrasi, PLN NP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

A. Pembangkit Listrik

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui berbagai unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekitar 18.500 – 23.000 MW. Pembangkit yang dikelola mencakup berbagai jenis, antara lain:

- Unit Pembangkit Gresik (PLTGU/PLTU Gas & BBM) ± 2.219 MW
- Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU/PLTU Gas & BBM) ± 1.778 MW
- Unit Pembangkit Cirata (PLTA) ± 1.008 MW



- d. Unit Pembangkit Muara Karang (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 909 MW
- e. Unit Pembangkit Paiton (PLTU Batubara) $\pm$ 800 MW
- f. Unit Pembangkit Brantas (PLTA) $\pm$ 275 MW
- g. PLTMG Bawean $\pm$ 3 MW
- h. PLTD Suppa $\pm$ 62,4 MW
- i. PLTS Cirata $\pm$ 1 MW (Pembangkit Riset Tenaga Surya)

Selain unit di atas, PLN NP juga melakukan pengembangan proyek pembangkit baru, seperti Add-On Muara Tawar 2-3-4 (650 MW), serta aktif mengelola dan mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan.

B. *Operation and Maintenance (O&M)*

PLN NP menyediakan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit melalui mekanisme kontrak O&M. Layanan ini tidak hanya diberikan untuk unit pembangkit milik PLN, tetapi juga kepada pihak swasta, baik di dalam negeri maupun internasional. Dukungan layanan O&M diperkuat dengan sistem digital COMANDO (*Condition Monitoring and Diagnostic Optimization*) yang mampu memantau kinerja peralatan serta memprediksi potensi gangguan.

C. *Pendanaan dan Investasi*

Melalui anak perusahaan dan afiliasi, PLN NP berperan dalam pendanaan proyek energi, termasuk investasi pada energi baru terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan PT Indonesia Power dan anak usaha lain di bawah holding PLN, sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

D. *Layanan Suku Cadang dan Jasa Teknik*

PLN NP menyediakan layanan pengadaan, penyediaan, dan manajemen suku cadang (*spare parts*) untuk kebutuhan pembangkit.



Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan *Engineering Services* berupa konsultasi teknis, studi kelayakan, hingga perencanaan perbaikan peralatan pembangkit.

E. *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*

Melalui anak perusahaan PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya ElektriKA), PLN NP melaksanakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk konstruksi pembangkit, pengembangan jaringan, serta proyek elektrikal lainnya. Layanan EPC ini memperkuat posisi PLN NP dalam pengembangan pembangkit baru di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

2.3 Visi, Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

2.3.1 Visi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki sebuah visi, yaitu: “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.3.2 Misi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki beberapa misi, yaitu

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



2.3.3 Budaya Perusahaan (5S)

1. *Seiri/Pemilihan/Ringkas*

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. *Seiton/Penataan/Rapi*

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. *Seisa/Pembersihan/Resik*

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. *Seiketsu/Perawatan/Rawat*

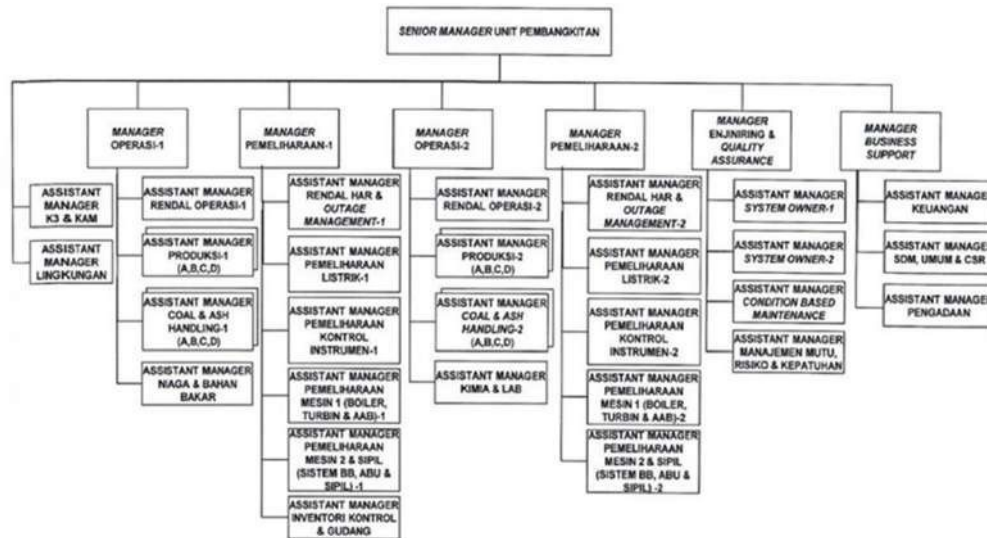
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. *Shitsuke/Pembinaan/Rawat*

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

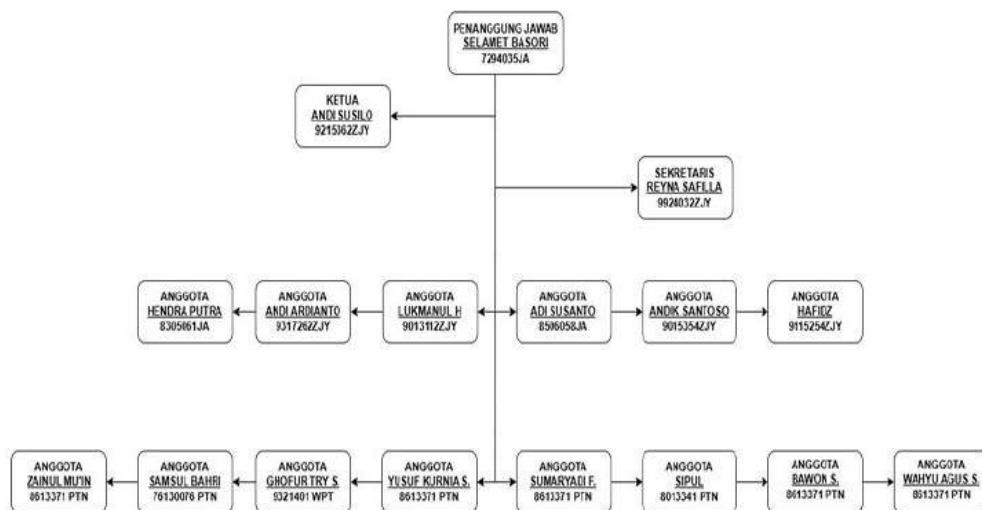
2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh fungsi dan tanggung jawab pada setiap kompinennya, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut akan terlihat dengan jelas. Berikut merupakan gambar struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

2.4.1 Struktur organisasi Departemen Listrik



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Departemen Har Listrik

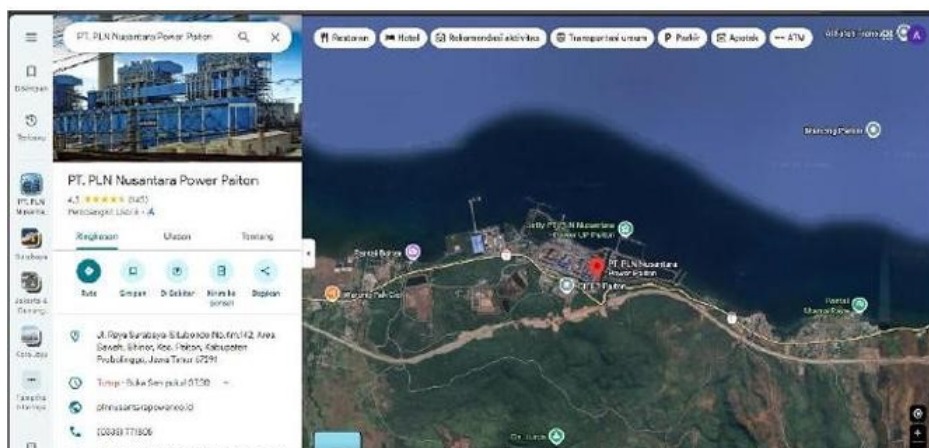
2.5 Tugas dan Wewenang

Pembimbing atau supervisor menentukan ruang lingkup, memastikan prosedur, dan memberikan persetujuan. Teknisi menyiapkan unit, alat, dan sambungan uji; mahasiswa magang melakukan kegiatan dalam batas arahan; sementara keputusan layak operasi atau penggunaan komponen donor tetap berada pada personel perusahaan yang berwenang. Setiap hasil harus dikaitkan dengan identitas aset, tanggal, alat uji, kondisi pengujian, dan nama pelaksana.

Pihak	Tugas dan Wewenang
Supervisor/Pembimbing	Menetapkan metode, memverifikasi K3, menilai hasil, dan menyetujui tindak lanjut.
Teknisi Pemeliharaan Listrik	Melaksanakan isolasi, pemeriksaan, pengukuran, pengoperasian mekanisme, dan troubleshooting.
Personel Bengkel	Menyiapkan area, alat bantu, pembersihan, handling, dan penempatan unit.
Mahasiswa Magang	Membantu inspeksi, pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan analisis di bawah pengawasan.
Engineering/QA	Memberikan masukan terhadap standar, trending, dan keputusan teknis apabila diperlukan.
Pengelola Aset/Gudang	Menjaga identitas, status, lokasi, dan riwayat pengambilan komponen.

Tabel 2.2 Wewenang Tiap Pihak

2.6 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

UP Paiton Unit 1 & 2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan laporan kerja praktik terdahulu, koordinat lokasi berada di sekitar 7,716° LS dan 113,586° BT. Kawasan pembangkit berdekatan dengan pantai utara Jawa dan terhubung melalui jalur Pantura. Informasi alamat, kode pos, telepon, serta koordinat pada laporan final perlu disesuaikan dengan data resmi perusahaan

2.7 Etika Profesi



Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK

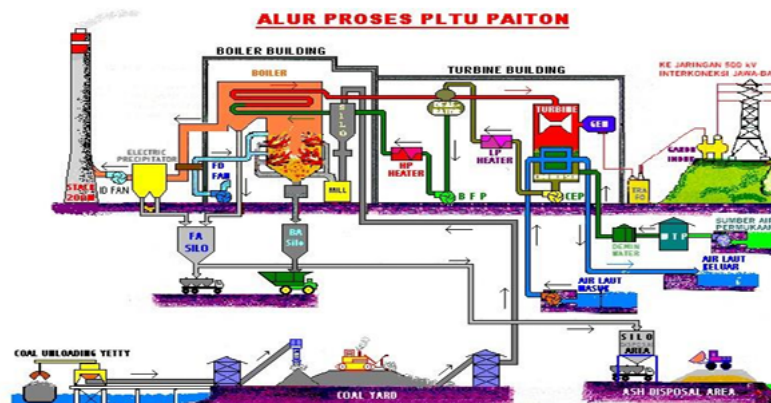
Etika profesi dalam kegiatan pengujian diwujudkan melalui nilai AKHLAK. Amanah diterapkan dengan mencatat hasil apa adanya, menjaga kerahasiaan diagram, dan tidak mengubah data. Kompeten diwujudkan melalui pemahaman prosedur, alat uji, dan batas kewenangan. Harmonis diterapkan dengan menghargai teknisi dan berkomunikasi secara aman. Loyal berarti menjaga kepentingan serta nama baik perusahaan tanpa menutupi ketidaksesuaian teknis. Adaptif diwujudkan dengan belajar dari peralatan lama dan mengembangkan metode dokumentasi. Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi antara pemeliharaan, engineering, K3, gudang, dan operasi.

Pada laporan teknis, integritas data merupakan kewajiban utama. Nilai “passed” hanya boleh digunakan apabila syarat pengujian terpenuhi dan dasar penilaiannya jelas. Angka resistansi yang belum disertai posisi kontak, temperatur, atau baseline harus dilaporkan sebagai data terbatas, bukan dipaksakan menjadi kesimpulan. Nomor seri tidak dicantumkan karena tidak sempat didokumentasikan; identifikasi objek menggunakan label Breaker 1 sampai Breaker 8, tipe, tegangan nominal, dan arus nominal. Foto, lokasi switchgear, dan wiring internal juga harus digunakan sesuai izin perusahaan.

BAB III **KAJIAN TEORI**

3.1 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga UAP) Unit 1 & 2

3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Unit 1 & 2

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu-sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu-sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di *stockpile* (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke *tripper* yang kemudian menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*).

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill/Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara).



Masing-masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggilingan dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti *Filtration* (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *Generator* sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan

kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap Sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*Condenser*) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. *Generator* menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo *Generator* untuk

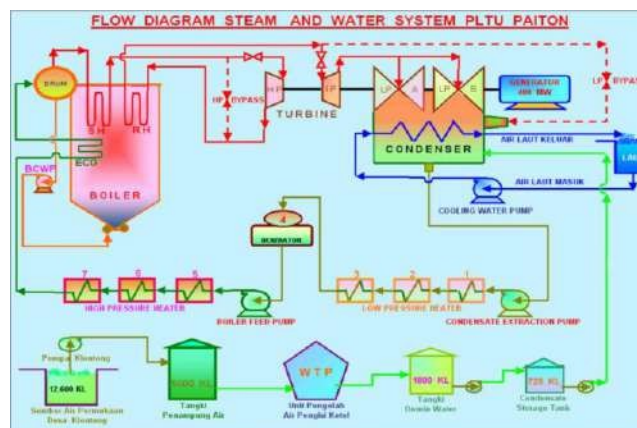
menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*Bottom Ash*

Silo). Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*Ash Disposal Area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

3.1.2 Siklus Air dan Uap

Air merupakan bahan utama untuk menghasilkan uap berasal dari Desa Kelontong. Air masih mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3.2 Siklus Air dan Uap

Berikut merupakan siklus air dan uap dari PLTU Paiton:

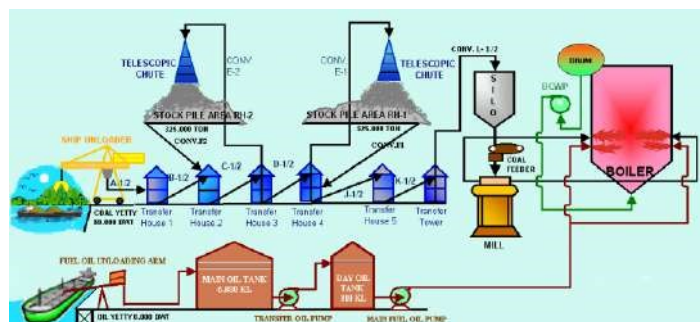
- Air dari sumber air Desa Kelontong dipompa menuju tangki penampungan air di PLTU. Air masih memiliki kandungan mineral sehingga harus dimurnikan.
- Air masuk ke *Water Treatment Plant* (WTP) untuk dimurnikan menjadi air demin dan disimpan di tangki air. Air kemudian dialirkan menuju kondensor,
- Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui



- Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- d) Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
 - e) Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam *Deaerator*.
 - f) Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*HighPressure Turbine*).
 - g) Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
 - h) Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.

- i) Sistem *Continuous Blow Down* di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- j) Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- k) Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- l) Uap yang keluar dari IP Turbin di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- m) Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.1.3 Siklus Bahan Bakar



Gambar 3.3 Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui conveyor. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat Bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara

yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya.

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile (Coal Yard)*.

b. *Loading*

Sistem pemindahan batubara dari *Reclaim Hopper* ke *stockpile* area menuju silo.

c. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stockpile* dan Silo.

3.1.4 Siklus Udara



Gambar 3.4 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang. Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan Air heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui stack sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan



ditampung dipenampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju *Ash Disposal Area* menggunakan *dump truck*.

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom Ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah *Fly Ash* adalah abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran. *Bottom Ash* adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *slagging-slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuhan ketika terkena semprotan *soot blowing system*. Dengan menggunakan media *steam* (uap panas) *soot blowing* bekerja secara bergantian hingga *slagging-slagging* rontok berjatuhan ke *hopper bottom ash*. *Slagging* yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh *soot blowing* akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC). *Submerged scraper conveyor* merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, *submerged scraper conveyor* mempunyai fungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) juga untuk mengumpulkan dan membawa *bottom ash* menuju *bottom ash silo* melalui *bottom ash conveyor*, setelah masuk ke *bottom ash silo* (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju *Disposal Area* yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan *dump truck*, *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke *Disposal area* ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

Sistem *Fly Ash Transport* adalah mengangkut abu yang terkumpul pada *Electrostatic Precipitator Hopper*, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui *Ash Intake Valve* (ASH), ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke *line transport*, kemudian abu tersebut di hisap oleh *Vacuum Blower* untuk menuju *Fly Ash Silo* melalui rangkaian *Primary Separator* (menyaring abu dengan

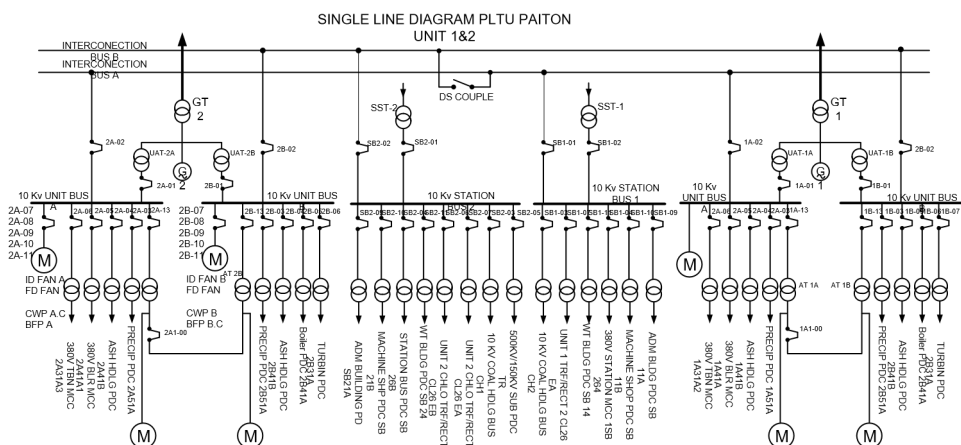
cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke *Fly Ash Silo*) dan *Secondary Separator* (menyaring sisa abu dari *primary separator* menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu tersaring dan turun ke *fly ash silo*) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada *fly ash silo* diangkut oleh *dump truck* menuju *Ash Disposal*.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan

3.2 Sistem Kelistrikan

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke dalam grid Jawa-Madura-Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing masing 150/10 kV, 60 MVA ke *Station Bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai *Inter Connection Bus A* dari SST 1 dan *Inter Connection Bus B* dari SST 2.

Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar.



Gambar 3.6 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 & 2



A. Sistem 500 kV

Tegangan dinaikkan dari 18 kV ke 500 kV menggunakan transformator GT, lalu dialirkan melalui saluran SUTT 500 kV Krian 1 dan 2 ke GITET Krian. Selanjutnya, tegangan ini disalurkan ke substasiun 500 kV via transformator tie (TT 1 dan TT 2) berkapasitas 500/150 kV, 500 MVA.

B. Sistem 150 kV

Tegangan ini didistribusikan melalui transformator layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA ke bus SB 1 dan SB 2. SST 1 dan 2 masing-masing memasok bus interkoneksi A dan B, serta digunakan saat start-up unit 2.

C. Sistem 18 kV

Dihasilkan langsung dari *generator* unit 1 dan 2, lalu disalurkan ke substasiun 500 kV melalui transformator utama (GT) berkapasitas 18/500 kV, 470 MVA.

D. Sistem 10 kV

Menyuplai beban 10 kV yang terhubung ke Unit Bus (1A, 1B, 2A, 2B) dan Station Bus (1, 2). Unit Bus dipasok oleh UAT, sementara Station Bus oleh SST. Distribusi menggunakan *switchgear* 10 kV yang terdiri dari pemutus arus, sekering, dan *disconnect switch* untuk kontrol dan proteksi.

E. Sistem 3 kV

Tegangan ini dihasilkan dari penurunan 10 kV menggunakan transformator bantu (AT 1A, 1B, 2A, 2B), lalu disalurkan via *switchgear* 3kV ke peralatan bertegangan menengah seperti motor dan sistem pendukung.

F. Sistem 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk

mendistribusikan listrik ke peralatan–peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan–peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan–peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain–lain.

G. Sistem 220 Vdc

Sistem tegangan 220 Vdc disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya backup/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

H. Sistem 125 Vdc

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.3 Keselamatan Kerja

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja.

Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan safety induction. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan ID card peserta magang di PLTU Paiton.

Selain melaksanakan Safety Induction, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

1) Helm Safety



Berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda, bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain.

2) Kacamata Safety



Berfungsi untuk melindungi mata dari debu, loncatan bunga api, loncatan benda benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras.

3) Sepatu Safety



Berfungsi untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas, dan lain-lain.

4) Ear Plug



Berfungsi untuk melindungi telinga dari suara bising dari peralatan dan lain-lain.

5) Sarung Tangan

Berfungsi untuk melindungi tangan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain – lain.

6) Masker



Berfungsi untuk melindungi alat pernapasan (kerongkongan, paru- paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbukserbuk cat, gas beracun lainnya.

7) Body Harness



Berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.

8) Wear Pack



Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas, dan lain-lain.

3.4 Pemeliharaan Motor Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan. Berikut merupakan jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan di PLTU Paiton.

1. Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (Condition Base Maintenance). Dalam prakteknya predictive maintenance memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online.

2. Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)

Pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini



dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : Instruction Manual dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (Time Base Maintenance). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat preventive maintenance tidak memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin.

3. Corrective Maintenance

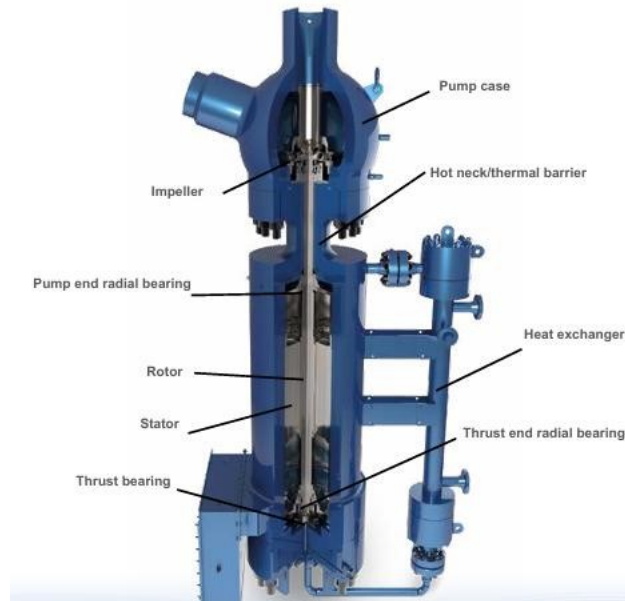
Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga curative maintenance, yang bisa berupa trouble shooting atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana.

4. Periodic Maintenance

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. Periodic maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan time-based / waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. Baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi.

3.5 Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)

Boiler Water Circulation Pump (BWCP) merupakan pompa yang digunakan untuk membantu sirkulasi air pada sistem boiler. Pada konstruksinya, BWCP merupakan gabungan antara motor dan pompa yang dibuat menjadi satu kesatuan (*combined motor and pump*). Motor dan pompa tidak menggunakan *dynamic mechanical seal* dan keduanya menggunakan satu poros yang sama. Motor BWCP umumnya menggunakan konstruksi wet stator, yaitu bagian rotor dan stator berada dalam lingkungan yang terisi air.



Gambar 3.7 Motor BWCP

Pada BWCP terdapat beberapa bagian utama yang saling mendukung dalam proses kerja pompa. Bagian motor ini meliputi pump case, impeller, hot neck/thermal barrier, pump end radial bearing, rotor, stator, heat exchanger, thrust bearing, dan thrust end radial bearing.

Pump case merupakan bagian rumah pompa yang menjadi tempat berlangsungnya aliran fluida. Di dalamnya terdapat impeller yang berfungsi menghasilkan aliran dan tekanan pada air. Impeller terhubung langsung dengan rotor melalui poros yang sama, sehingga putaran yang dihasilkan motor dapat langsung digunakan untuk menggerakkan impeller. Pada konstruksi BWCP, hubungan langsung antara rotor dan impeller menjadi salah satu ciri dari desain motor dan pompa yang menyatu.

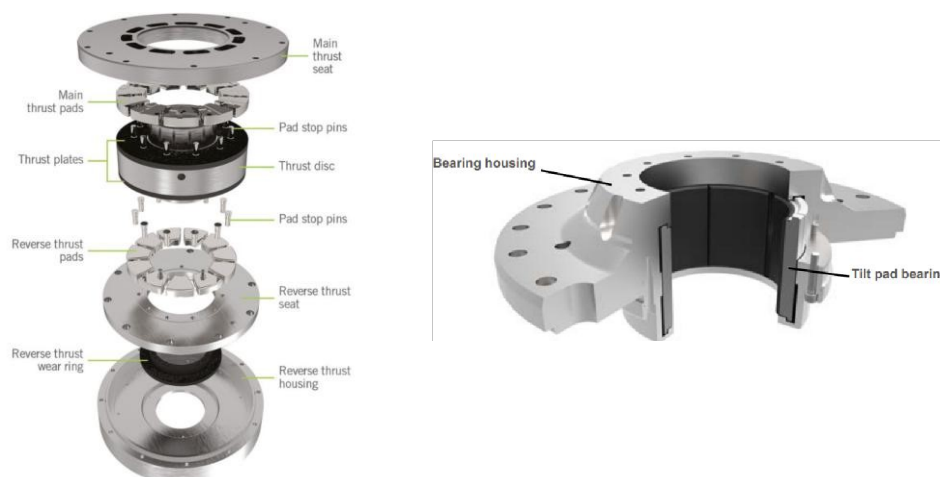
Bagian hot neck atau thermal barrier berada di antara bagian pompa dan motor. Bagian ini berfungsi sebagai pembatas panas agar panas dari sisi pompa tidak langsung berpindah ke bagian motor. Selain itu, motor dilengkapi dengan heat exchanger yang membantu menjaga temperatur motor tetap lebih rendah dibandingkan bagian pompa. Dengan adanya pembatas panas dan sistem pendingin tersebut, kondisi temperatur motor dapat dijaga selama beroperasi.



Gambar 3.8 Motor Stator dan Rotor BWCP

Pada bagian motor terdapat stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam dan di dalamnya terdapat belitan motor. Pada BWCP dengan konstruksi *wet stator*, stator berada dalam kondisi terendam air. Oleh karena itu, penghantar tembaga pada stator menggunakan material isolasi yang dirancang untuk memisahkan penghantar dengan air di dalam stator. *Wet stator unit* menggunakan material isolasi cross-linked polyethylene (XLPE) untuk mengisolasi kawat tembaga dari air.

Rotor merupakan bagian motor yang berputar dan terhubung dengan poros. Pada BWCP, rotor dan impeller berada pada poros yang sama sehingga putaran rotor diteruskan langsung ke impeller. Rotor bekerja di dalam stator dengan adanya celah (*air gap*) di antara keduanya. Kondisi posisi rotor terhadap stator perlu dijaga karena ketidaksejajaran dapat menyebabkan unbalance magnetic pull (UMP) dan pada kondisi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kontak antara rotor dan stator.



Gambar 3.9 Thrust bearing dan Radial Bearing

Bagian bearing pada BWCP terdiri dari *thrust bearing* dan *radial bearing*. *Thrust bearing* berfungsi menahan beban aksial dari rotor dan beban tambahan yang berasal dari pompa. Pada saat motor mulai berputar, gaya hidrolik dari impeller membantu mengangkat rangkaian rotor sehingga terbentuk lapisan air pada permukaan *thrust bearing*. Sementara itu, *radial bearing* terdapat pada sisi *thrust end* dan *pump end* untuk menjaga posisi rotor tetap berada pada sumbu yang sesuai.

Sistem pendingin juga menjadi bagian penting pada motor BWCP. Air pendingin masuk melalui bagian belakang motor dan mengalir melewati celah antara rotor dan stator. Selanjutnya air dialirkan menuju *external cooler* untuk membuang panas sebelum kembali bersirkulasi ke dalam motor. Sistem tersebut membentuk *closed-loop cooling system* yang berfungsi menjaga temperatur motor selama beroperasi.

Pada saat beroperasi, motor BWCP bekerja pada kondisi yang cukup berat, terutama saat proses *start-up*. Arus masuk (*in-rush current*) motor BWCP dapat mencapai sekitar 4,5–5 kali *full load current*. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pemanasan pada penghantar tembaga. Selain itu, saat motor beroperasi terdapat gaya magnet yang dapat menimbulkan pergerakan dan getaran pada kabel belitan di dalam stator. Oleh karena itu, kondisi stator dan bagian-bagian motor perlu diperhatikan pada saat dilakukan pemeliharaan dan inspeksi.



Berdasarkan uraian tersebut, stator, belitan, sistem isolasi, dan bagian kabel yang terhubung dengan motor merupakan bagian yang perlu diperiksa dalam kegiatan pemeliharaan dan inspeksi Motor BWCP. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam Instruksi Kerja. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah pengujian *insulation resistance* pada *stator winding* untuk mengetahui kondisi isolasi motor.

3.6 Inspeksi Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)

Inspeksi Motor BWCP dilakukan untuk mengetahui kondisi komponen sebelum motor kembali digunakan. Pelaksanaan inspeksi mengacu pada **Instruksi Kerja Inspeksi Motor BWCP** yang digunakan sebagai pedoman selama proses pemeliharaan.

Pemeriksaan dilakukan setelah komponen motor dibongkar sehingga bagian-bagian yang akan diperiksa dapat dilihat dan diukur secara langsung. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi juga melalui pengukuran dan pengujian pada bagian tertentu.

Salah satu pemeriksaan dilakukan pada stator winding. Stator diperiksa secara visual untuk melihat kondisi winding, kemudian dilakukan pengujian menggunakan *insulation tester* dengan tegangan injeksi sebesar 1000 Vdc. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi winding motor.

Pemeriksaan berikutnya dilakukan pada radial bearing atau *journal bearing tilting pad*. Kondisi *pad* diperiksa secara visual, kemudian dilakukan pembersihan dan pengukuran untuk mengetahui nilai *clearance*. Setiap *pad* diberi tanda agar posisi pemasangannya tidak tertukar.

Pada thrust bearing, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran *clearance*. Pengukuran dilakukan pada bagian *thrust disc skirt* dan *reverse thrust wearing ring* menggunakan alat ukur yang sesuai. Hasil pengukuran kemudian dicatat sebagai data inspeksi.

Selain bearing, pemeriksaan juga dilakukan pada bagian impeller dan pump case wear ring dengan melakukan pengukuran *clearance*. Pemeriksaan



tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi celah antar komponen sebelum proses *assembly*.

Setelah seluruh pemeriksaan dan pengukuran selesai dilakukan, hasil inspeksi digunakan sebagai dasar untuk menentukan kondisi komponen sebelum dilakukan pemasangan kembali. Dengan mengikuti Instruksi Kerja, setiap tahapan pemeliharaan dapat dilakukan sesuai urutan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.7 Prosedur Disassembly Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)

Disassembly merupakan proses pembongkaran motor dengan cara melepas komponen-komponen yang terdapat pada motor secara bertahap. Pembongkaran dilakukan untuk memberikan akses terhadap bagian motor yang akan diperiksa dan dipelihara. Pada proses ini, posisi dan kondisi komponen perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan serta memudahkan saat motor dipasang kembali. Proses disassembly pada motor listrik umumnya meliputi pelepasan bagian luar motor, bearing, dan rotor dari stator (Mousavi et al., 2021).

Pada kegiatan pemeliharaan Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), proses disassembly dilakukan setelah motor berada di area inspeksi. Pembongkaran dilakukan sesuai urutan pada Instruksi Kerja, mulai dari pelepasan komponen luar hingga komponen bagian dalam yang diperlukan untuk pemeriksaan. Selama proses pembongkaran, rotor dan bagian winding perlu dijaga agar tidak mengalami benturan atau kerusakan.

Disassembly menjadi tahap awal sebelum dilakukan pemeriksaan kondisi motor. Setelah komponen dibongkar, dilakukan pemeriksaan dan pengukuran sesuai kebutuhan, seperti pemeriksaan winding, bearing, dan clearance. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kondisi komponen sebelum dilakukan *assembly* kembali.

3.8 Pengujian Insulation Resistance (IR)

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi pada motor listrik. Pengujian ini menggunakan *Insulation Resistance Tester* (Megger)



dengan memberikan tegangan DC pada bagian yang diuji, kemudian nilai tahanan isolasi yang terbaca dicatat dalam satuan $M\Omega$ atau $G\Omega$.

Pada motor BWCP, pengujian IR digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi pada belitan stator dan bagian yang berhubungan dengan sistem isolasi motor. Sebelum pengujian dilakukan, motor harus dipastikan dalam kondisi tidak bertegangan dan telah terpisah dari sumber listrik. Hal ini dilakukan agar proses pengujian dapat dilakukan dengan aman dan hasil pengukuran tidak terganggu oleh sumber tegangan lain.

Nilai IR dapat berubah karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti temperatur, kelembapan, kebersihan, serta kondisi material isolasi. Oleh karena itu, hasil pengujian tidak hanya dilihat dari satu kali pengukuran, tetapi juga dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya untuk mengetahui perubahan nilai dan kecenderungannya.

Pada kegiatan pemeliharaan, pengujian IR dapat dilakukan sebelum maupun setelah pekerjaan pemeliharaan. Perbandingan hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi isolasi dan mengetahui apakah tindakan pemeliharaan yang dilakukan memberikan perubahan terhadap nilai IR.

- Standar Penilaian Nilai Insulation

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya hambatan isolasi suatu motor listrik, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi sistem isolasi sebelum peralatan dioperasikan maupun setelah dilakukan pekerjaan pemeliharaan. Oleh karena itu, hasil pengujian *insulation resistance* harus diinterpretasikan berdasarkan standar yang berlaku agar kondisi motor dapat dinilai secara tepat.

Salah satu standar yang banyak digunakan dalam pengujian motor listrik adalah IEEE Std 43-2013: IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery. Standar ini memberikan rekomendasi mengenai tegangan pengujian, nilai minimum *insulation resistance*, koreksi temperatur, serta metode interpretasi hasil pengukuran pada motor tegangan rendah hingga tegangan tinggi.



Pada motor tegangan menengah dengan tegangan kerja 3 kV, pengujian *insulation resistance* umumnya dilakukan menggunakan tegangan uji 1 kV DC. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan nilai minimum yang direkomendasikan oleh IEEE serta dianalisis berdasarkan kecenderungan (*trend*) hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Analisis tren menjadi lebih penting dibandingkan hanya melihat apakah nilai masih berada di atas batas minimum, karena penurunan nilai *insulation resistance* secara terus-menerus dapat mengindikasikan adanya degradasi sistem isolasi meskipun motor masih dinyatakan layak beroperasi.

Menurut IEEE Std 43-2013, nilai minimum *insulation resistance* setelah dikoreksi ke temperatur referensi 40°C dapat dihitung menggunakan Persamaan (3.1).

$$IR_{min} = 3 + 1 = 4 M\Omega$$

Setara dengan

$$4 M\Omega = 0,004 G\Omega$$

Nilai tersebut merupakan batas minimum kelayakan isolasi berdasarkan standar. Namun dalam praktik pemeliharaan di pembangkit listrik, kondisi motor tidak hanya dinilai dari terpenuhi atau tidaknya batas minimum tersebut, tetapi juga dari perubahan nilai *insulation resistance* selama periode operasi.

3.9 Pengukuran Clearance

Pengukuran clearance merupakan celah antara dua komponen yang saling berhubungan. Pada sistem bearing, clearance diperlukan agar poros dapat berputar dengan baik dan tetap memiliki ruang kerja antara journal dengan permukaan bearing. Besarnya clearance dapat berubah selama motor beroperasi akibat keausan pada bearing. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi kerja dan kestabilan sistem rotor dan bearing

Pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), pengukuran clearance dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kondisi mekanis motor. Pengukuran dilakukan pada bagian yang membutuhkan pemeriksaan, terutama



pada bearing dan bagian yang berhubungan dengan rotor. Hasil pengukuran digunakan untuk mengetahui kondisi celah komponen dan dibandingkan dengan nilai yang ditentukan dalam Instruksi Kerja.

Clearance pada bearing juga berkaitan dengan posisi dan kesesuaian antara journal dengan bearing. Perbedaan kondisi pemasangan dapat menyebabkan perubahan posisi sumbu dan memengaruhi karakteristik kerja bearing. Oleh karena itu, pemeriksaan clearance diperlukan untuk mengetahui kondisi komponen sebelum motor dilakukan assembly kembali

Hasil pengukuran clearance dicatat sebagai data inspeksi. Apabila hasil pengukuran masih berada dalam batas yang ditentukan, komponen dapat digunakan kembali. Jika nilai pengukuran berada di luar batas, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan pemeliharaan sesuai dengan kondisi komponen dan ketentuan Instruksi Kerja.

3.10 Prosedur Assembly Motor BWCP Berdasarkan IK (Instruksi Kerja)

Assembly merupakan proses pemasangan kembali komponen motor setelah kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan selesai dilakukan.

Pemasangan kembali dilakukan dengan memperhatikan posisi dan urutan komponen agar motor dapat bekerja sesuai kondisi yang ditentukan. Sebelum assembly dilakukan, komponen yang akan dipasang harus dipastikan dalam kondisi baik dan bersih.

Pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), proses assembly dilakukan setelah seluruh pemeriksaan dan pengukuran selesai. Komponen motor dipasang kembali sesuai urutan pada Instruksi Kerja, kemudian rotor dimasukkan ke dalam stator dengan hati-hati agar tidak mengenai winding. Pemeriksaan posisi komponen dan pemasangan bearing juga perlu diperhatikan sebelum motor ditutup kembali. Prinsip tersebut sejalan dengan pedoman pemeliharaan motor yang mengharuskan rotor dimasukkan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada kumparan stator

Setelah seluruh komponen terpasang, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil pemasangan sebelum motor dipindahkan dan dipasang pada pump case. Dengan demikian, assembly merupakan tahap akhir dari proses



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWERUP PAITON 1 DAN 2



pembongkaran dan pemeriksaan sebelum motor kembali dipasang dan dioperasikan.



BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2, penulis mengikuti kegiatan pemeliharaan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP). Motor BWCP merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk mendukung sistem sirkulasi air pada boiler. Motor berfungsi sebagai penggerak pompa sehingga kondisi motor perlu diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik dan mendukung keandalan peralatan.

Objek pengamatan dalam kegiatan ini adalah motor BWCP yang dilakukan pemeliharaan melalui beberapa tahapan pekerjaan, yaitu pembongkaran (disassembly), pemeriksaan (inspection), pengukuran kondisi komponen, dan pemasangan kembali (assembly). Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Instruksi Kerja pemeliharaan motor BWCP yang digunakan di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2.

Pemeriksaan dilakukan pada beberapa bagian motor yang berkaitan dengan kondisi kelistrikan dan mekanis. Pada bagian kelistrikan dilakukan pemeriksaan stator assembly dan pengukuran Insulation Resistance (IR). Sementara itu, pada bagian mekanis dilakukan pemeriksaan journal bearing tilting pad serta pengukuran clearance pada journal bearing, thrust bearing, dan bagian impeller serta pump case wear ring.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan, kondisi kebersihan komponen menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Komponen motor yang kotor dapat ditemukan selama proses pembongkaran dan pemeriksaan. Oleh karena itu, proses inspeksi tidak hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan hasil pengukuran komponen, tetapi juga disertai dengan pembersihan bagian-bagian motor yang diperlukan sebelum dilakukan pemasangan kembali.

Kegiatan pemeliharaan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan Instruksi Kerja dalam pemeriksaan kondisi motor BWCP. Hasil dari proses inspeksi dan pengukuran selanjutnya digunakan untuk mengetahui

kondisi komponen motor serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan.

4.2 Kondisi Awal Motor BWCP



Gambar 4.1 Kondisi Awal Motor BWCP

Sebelum dilakukan pemeliharaan, motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi awal motor. Pemeriksaan dilakukan secara visual pada bagian motor dan komponen yang dapat diamati sebelum dilakukan pembongkaran.

Dari hasil pengamatan, ditemukan beberapa bagian komponen motor dalam kondisi kotor. Kotoran terlihat menempel pada permukaan komponen, sehingga kondisi permukaan komponen belum dapat terlihat dengan jelas. Untuk memudahkan pemeriksaan, komponen yang kotor kemudian dibersihkan setelah proses pembongkaran dilakukan.

Selain pemeriksaan secara visual, dilakukan juga pengukuran Insulation Resistance (IR) pada stator winding. Pengukuran IR dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi pada winding motor sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pengukuran tersebut kemudian dicatat sebagai data awal pemeriksaan motor.

Setelah kondisi awal diketahui, motor kemudian dibongkar sesuai dengan tahapan yang terdapat pada Instruksi Kerja. Pembongkaran dilakukan agar bagian dalam motor dapat diperiksa secara langsung. Komponen yang

telah dibongkar selanjutnya dibersihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisiknya.

Pemeriksaan selanjutnya meliputi stator assembly, journal bearing tilting pad, serta pengukuran clearance journal bearing, thrust bearing, dan clearance antara impeller dengan pump case wear ring. Hasil dari pemeriksaan dan pengukuran tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi komponen motor sebelum dilakukan proses assembly kembali.

4.3 Proses Disassembly Motor BWCP



Gambar 4.2 Saat Motor BWCP Proses di Balik

Setelah pemeriksaan kondisi awal selesai, dilakukan proses disassembly motor BWCP untuk membuka komponen-komponen yang akan diperiksa. Proses pembongkaran dilakukan sesuai dengan tahapan pada Instruksi Kerja.

Pembongkaran diawali dengan melepas tutup impeller, impeller nut, dan impeller menggunakan special tool dan treker. Selanjutnya terminal box dan terminal gland dilepas, kemudian ujung kabel diamankan menggunakan majun.



Gambar 4.3 Motor BWCP Saat Proses Disassembly

Motor kemudian dijungkir dan ditempatkan pada building stand yang sudah diratakan menggunakan waterpass. Setelah scaffolding terpasang, nut motor cover dilepas menggunakan stud tension equipment. Motor cover kemudian diangkat menggunakan crane dan chain block.

Setelah motor cover terbuka, filter assembly dan terminal gland dilepas. Rotor ditahan menggunakan hydraulic jack, kemudian dilakukan pengukuran end-float menggunakan dial gauge. Selanjutnya reverse thrust seat housing, thrust disc, thrust seat, stator lock ring, dan split bushes dilepas secara bertahap.

Berikutnya C/End bearing housing dilepas, kemudian motor case dibersihkan dari karat dan kotoran menggunakan kertas gosok dan penetrating oil. C/End bearing housing, rotor assembly, dan stator assembly kemudian diangkat secara bertahap menggunakan shackle, sling, dan chain block. Setelah rotor dan stator terlepas, P/End bearing housing juga dilepas.

Setelah seluruh komponen selesai dibongkar, peralatan yang digunakan dibersihkan dan komponen dipersiapkan untuk proses inspection.

4.4 Proses Inspection Motor BWCP

Setelah proses disassembly selesai, komponen motor yang telah dilepas kemudian dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing komponen sebelum motor dipasang kembali. Proses

inspection dilakukan sesuai dengan Instruksi Kerja pemeliharaan motor BWCP.

4.4.1 Inspection Stator Assembly

Pemeriksaan stator assembly dilakukan setelah stator dilepas dari motor. Pemeriksaan diawali dengan melihat kondisi stator winding secara visual. Dari hasil pemeriksaan terlihat adanya kotoran yang menempel pada bagian stator. Untuk membersihkan kotoran tersebut, stator direndam menggunakan air demin selama 3 Hari agar kotoran yang menempel pada bagian winding dapat terangkat.



Gambar 4.4 Saat Stator Basah dan Saat Stator Kering

Setelah direndam, stator kemudian dibersihkan dan dikeringkan. Setelah kondisi stator cukup bersih, dilakukan pemeriksaan kembali pada bagian winding. Pemeriksaan juga dilakukan pada tali pengikat winding untuk melihat kondisi dan kekuatannya. Setelah stator selesai diperiksa dan dikeringkan, stator dipersiapkan untuk pengukuran Insulation Resistance.

4.4.2 Pengukuran Nilai Insulation Resistance (IR)

Setelah stator dilakukan pembersihan, stator kemudian direndam di dalam air selama 3 hari. Selama proses perendaman tersebut dilakukan pengujian Insulation Resistance (IR) secara berkala untuk mengetahui perubahan kondisi isolasi pada stator winding.

Pengukuran IR dilakukan menggunakan insulation tester dengan tegangan pengujian 1000 VDC. Nilai hasil pengukuran selama proses perendaman dicatat setiap kali dilakukan pengujian. Data tersebut kemudian

digunakan untuk melihat perubahan nilai IR dari hari pertama sampai hari ketiga.

- **Hasil Pengukuran IR Sebelum Pemeliharaan**

Pengukuran awal dilakukan pada 15 Juli 2026 sebelum motor dibongkar. Dari pengukuran tersebut diperoleh nilai *Insulation Resistance* sebesar $< 1 \text{ k}\Omega$.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi awal tahanan isolasi motor sangat rendah. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan, terutama pada kebersihan stator motor BWCP.

- **Hasil Pengukuran Setelah Pemeliharaan**

Setelah proses perendaman air demin selama 3 hari pada stator motor BWCP, dilakukan pengukuran IR kembali pada 15 Juli 2026. Hasil pengukuran menunjukkan nilai $22,2 \text{ G}\Omega$.



Gambar 4.5 Hasil Pengukuran Setelah Pemeliharaan

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran awal yang hanya $< 1 \text{ k}\Omega$, terlihat perubahan nilai tahanan isolasi yang sangat besar setelah dilakukan pekerjaan Pemeliharaan. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi isolasi sebelum dan setelah dilakukan pemeliharaan dengan cara perendaman air demin.

Pengujian kemudian dilanjutkan setelah motor direndam menggunakan air demin lalu dikeringkan selama 1 hari. Pengukuran dilakukan beberapa kali untuk melihat perubahan nilai IR selama proses tersebut



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWERUP PAITON 1 DAN 2



Phase Test U (Merah)			
Tanggal	Waktu	Nilai	Dokumentasi
15 juli 2026	-	22.2 GΩ	
16 Juli 2026	Pagi	26.4 GΩ	
	Sore	28.3 GΩ	
17 Juli 2026	Pagi	33.8 GΩ	
	Sore	36.8 GΩ	

18 Juli 2026	Pagi	40.3 GΩ	
	Sore	42.4 GΩ	

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai IR setelah dilakukan pemeliharaan mengalami perubahan yang cukup besar dibandingkan kondisi awal. Setelah dilakukan perendaman air demin, nilai IR juga terus meningkat dari 26,4 GΩ sampai 42,4 GΩ. Setelah proses perendaman selama 3 hari selesai, stator kemudian dikeluarkan dari air dan dilakukan pemeriksaan serta pengeringan sebelum proses pemeliharaan dilanjutkan.

4.4.3 Pemeriksaan Thrust Pad

Thrust pad berfungsi sebagai bagian yang menerima dan menahan beban aksial rotor. Pemeriksaan ketebalan atau kondisinya diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi keausan yang dapat memengaruhi posisi aksial rotor selama motor beroperasi.



Gambar 4.6 Thrust Pad

Pengukuran *thrust pad* dilakukan pada sisi RH dan LH. Pada sisi RH, hasil pengukuran berada pada kisaran 17,44–17,48 mm, sedangkan sisi LH berada pada kisaran 17,39–17,48 mm. Pengukuran dilakukan pada 12 titik dengan masing-masing titik memiliki empat posisi pengukuran.

RH	A	B	C	D	LH	A	B	C	D
1	17.465	17.47	17.46	17.468	1	17.43	17.44	17.45	17.44
2	17.465	17.47	17.44	17.47	2	17.44	17.45	17.47	17.475
3	17.46	17.46	17.46	17.475	3	17.45	17.45	17.455	17.46
4	17.46	17.466	17.468	17.465	4	17.44	17.44	17.45	17.45
5	17.46	17.465	17.45	17.465	5	17.43	17.43	17.45	17.45
6	17.468	17.46	17.44	17.465	6	17.43	17.43	17.46	17.455
7	17.455	17.465	17.465	17.465	7	17.445	17.45	17.47	17.455
8	17.465	17.465	17.465	17.475	8	17.435	17.435	17.47	17.47
9	17.47	17.48	17.45	17.48	9	17.45	17.44	17.48	17.475
10	17.47	17.472	17.46	17.467	10	17.43	17.432	17.45	17.455
11	17.475	17.465	17.46	17.47	11	17.43	17.42	17.45	17.455
12	17.47	17.47	17.46	17.47	12	17.418	17.39	17.45	17.45

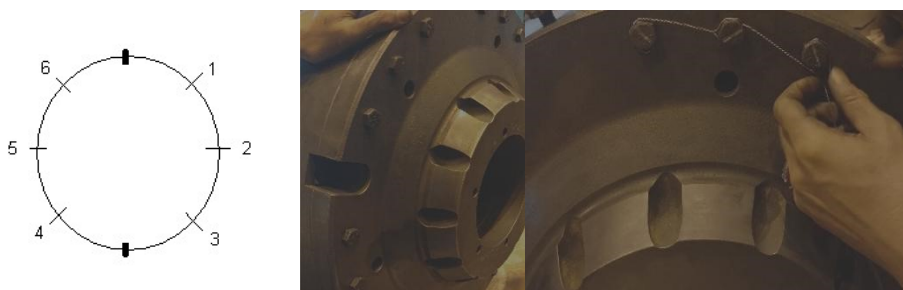
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran thrust pad sisi RH dan LH

Pemeriksaan ini penting karena *thrust pad* berhubungan langsung dengan penahan beban aksial pada rotor. Pada BWCP, *thrust bearing* bekerja dengan membentuk lapisan air di antara *thrust disc* dan *thrust pad*. Kondisi bagian ini perlu diperhatikan karena keausan dapat menyebabkan perubahan jarak gerak rotor.

4.4.4 Pemeriksaan Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End

Journal bearing berfungsi menopang dan menjaga posisi radial rotor agar tetap stabil saat berputar. Pengukuran *clearance* dilakukan untuk mengetahui jarak antara bagian *journal* dan *bearing*. Jika *clearance* terlalu besar, posisi rotor dapat menjadi kurang stabil dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya getaran atau gesekan.

Pada hasil pengukuran, posisi 2–5 sebesar 0,395 mm sudah melebihi rentang standar, tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Kondisi ini perlu dicatat sebagai bahan pemantauan pada pemeliharaan berikutnya.



Gambar 4.7 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi Pump/End

Pemeriksaan pada sisi P/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu sisi 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing* untuk mendapatkan nilai *clearance* pada masing-masing sisi.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi P/ END

1 – 4	209.56	mm
2 – 5	209.575	mm
3 - 6	209.58	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	209.26	mm
2 – 5	209.18	mm
3 - 6	209.245	mm

Hasil pengukuran *clearance journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	0.3	mm
2 – 5	0.395	mm
3 - 6	0.335	mm

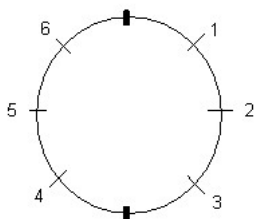
Tabel 4.3 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End

Pengukuran pada tiga sisi dilakukan untuk melihat kondisi *clearance* secara menyeluruh dan mengetahui apakah terdapat perbedaan jarak pada masing-masing sisi *journal bearing*. *Journal bearing* berfungsi menopang rotor dan menjaga agar posisi rotor tetap stabil saat berputar.

Dari hasil tersebut, nilai pada sisi 1– 4 sebesar 0,300 mm masih berada dalam rentang standar. Pada sisi 2–5 diperoleh 0,395 mm, nilai ini sudah melebihi standar 0,333 mm tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Sementara itu, sisi 3–6 sebesar 0,335 mm sedikit berada di atas batas standar.

Dengan demikian, bagian yang perlu diperhatikan adalah sisi 2–5 dan 3–6, karena nilai *clearance*-nya sudah berada di atas standar yang ditentukan, meskipun belum melewati batas maksimum.

4.4.5 Pemeriksaan Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End



Gambar 4.8 Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End

Pemeriksaan pada sisi C/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2– 5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing*, kemudian selisih kedua hasil tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance*.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi C/ END

1 – 4	209.545	mm
2 – 5	209.56	mm
3 - 6	209.53	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	209.275	mm
2 – 5	209.27	mm
3 - 6	209.205	mm

Hasil pengukuran *clereance journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	0.27	mm
2 – 5	0.29	mm
3 - 6	0.325	mm

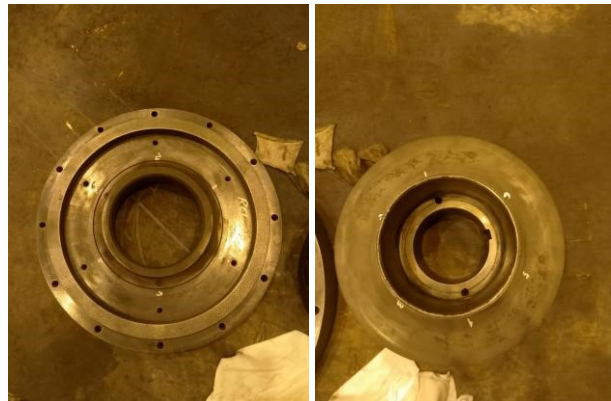
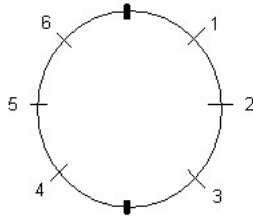
Tabel 4.4 Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,203–0,333 mm, dengan batas maksimum 0,48 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara *bearing ring* dan *journal bearing* pada tiga sisi. Pengukuran pada beberapa sisi juga dapat menunjukkan apakah nilai *clearance* relatif merata atau terdapat perbedaan pada bagian tertentu.

Dari hasil pengukuran, nilai 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm masih berada dalam standar *clearance* 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 3–6 sebesar 0,325 mm, tetapi masih berada di bawah batas standar.

4.4.6 Pemeriksaan Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt



Gambar 4.9 Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt

Pemeriksaan dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pada bagian ini dilakukan pengukuran *reverse thrust wear ring* dan *thrust disc skirt* untuk mengetahui *clearance thrust bearing*.

Hasil pengukuran *reverse thrust wear ring*

1 – 4	142.86	mm
2 – 5	142.86	mm
3 - 6	142.84	mm

Hasil pengukuran *thrust disc skirt*

1 – 4	142.755	mm
2 – 5	142.76	mm
3 - 6	142.76	mm

Hasil pengukuran *clereance thrust bearing*

1 – 4	0.45	mm
2 – 5	0.44	mm
3 - 6	0.46	mm

Tabel 4.5 Pengukuran Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt

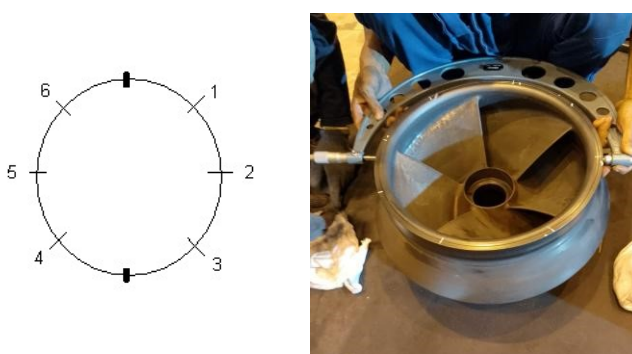
Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah pada bagian *thrust bearing*. Bagian tersebut berhubungan dengan pengendalian

gerakan aksial rotor. Dengan melakukan pengukuran pada tiga sisi, kondisi *clearance* dapat dibandingkan untuk melihat keseragaman celah pada setiap sisi.

Dari hasil pengukuran, nilai *clearance* berada pada 0,44–0,46 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam rentang standar. Sementara nilai 0,46 mm sedikit melewati standar maksimum 0,457 mm, tetapi masih jauh di bawah batas maksimum 0,686 mm.

4.4.7 Pemeriksaan Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring



Gambar 4.10 Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring

Pemeriksaan *pump case wear ring* dan *impeller wear ring* juga dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran ini digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance* antara *impeller* dengan *pump case wear ring*.

Hasil pengukuran *pump case wear ring*

1 – 4	384.69	mm
2 – 5	384.75	mm
3 - 6	384.65	mm

Hasil pengukuran *impeller wear ring*

1 – 4	384.16	mm
2 – 5	384.1	mm
3 - 6	384.11	mm

Hasil pengukuran *clereance impeller dg pump case wear ring*

1 – 4	0.93	mm
-------	------	----

2 – 5	1.01	mm
3 - 6	0.91	mm

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,782–0,874 mm, dengan batas maksimum 1,27 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara bagian *impeller* yang berputar dengan *pump case wear ring* yang diam. Nilai *clearance* diperlukan untuk melihat kondisi keausan *wear ring* dan memastikan celah kerja masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

Dari hasil pengukuran, ketiga nilai *clearance* yaitu 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm sudah berada di atas rentang standar 0,782–0,874 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Meskipun demikian, ketiga nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum 1,27 mm.

- **Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis**

Setelah seluruh bagian mekanis diperiksa, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kondisi komponen BWCP tidak semuanya berada pada nilai standar yang sama. Beberapa bagian masih berada dalam rentang *clearance* yang ditentukan, sedangkan beberapa bagian lainnya sudah berada di atas nilai standar, tetapi masih di bawah batas maksimum.

Pada journal bearing sisi P/End, hasil pengukuran pada tiga sisi yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6 masing-masing sebesar 0,300 mm, 0,395 mm, dan 0,335 mm. Nilai standar *clearance* adalah 0,203 – 0,333 mm dengan batas maksimum 0,48 mm. Dari hasil tersebut, sisi 1–4 masih berada dalam standar, sedangkan sisi 2 – 5 dan 3 – 6 sudah berada sedikit di atas standar. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2 – 5 sebesar 0,395 mm, tetapi masih belum melewati batas maksimum.

Pada journal bearing sisi C/End, nilai *clearance* yang diperoleh adalah 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm. Ketiga nilai tersebut masih berada dalam standar 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar berada pada sisi



3–6 sebesar 0,325 mm, sehingga kondisi *journal bearing* sisi C/End masih sesuai dengan rentang yang ditentukan.

Selanjutnya pada thrust bearing, hasil pengukuran *clearance* pada tiga sisi adalah 0,45 mm, 0,44 mm, dan 0,46 mm. Standar yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam standar, sedangkan nilai 0,46 mm sedikit melewati standar. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditentukan.

Pada bagian pump case wear ring dan impeller wear ring, diperoleh *clearance* sebesar 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm. Nilai standar berada pada 0,782–0,874 mm, sedangkan batas maksimumnya adalah 1,27 mm. Ketiga hasil pengukuran sudah berada di atas nilai standar, dengan nilai terbesar pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Walaupun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum.

Berikut ini tabel rekapitulasi hasil pemeriksaan bagian mekanis dengan satuan mm.

Bagian yang diperiksa	Sisi 1 -4	Sisi 2-5	Sisi 3-6	Standar	Maks
<i>Journal bearing P/End</i>	0,300	0,395	0,335	0,203–0,333	0,48
<i>Journal bearing C/End</i>	0,270	0,290	0,325	0,203–0,333	0,48
<i>Thrust bearing</i>	0,45	0,44	0,46	0,356–0,457	0,686
<i>Impeller–pump case wear ring</i>	0,93	1,01	0,91	0,782–0,874	1,27

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis

Dari hasil pemeriksaan tersebut, bagian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah journal bearing P/End, thrust bearing, dan terutama clearance antara impeller dengan pump case wear ring. Nilai *clearance* pada bagian tersebut sudah melewati rentang standar, walaupun masih berada di bawah batas maksimum.



Hasil pemeriksaan ini penting untuk dijadikan data awal preventive maintenance. Pengukuran berikutnya dapat dibandingkan dengan data ini untuk melihat apakah nilai *clearance* bertambah atau tetap. Jika pada pemeriksaan berikutnya terjadi peningkatan nilai *clearance*, maka dapat diketahui adanya kecenderungan keausan pada bagian tersebut dan tindakan pemeliharaan dapat direncanakan sebelum mencapai batas maksimum.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan mekanis menunjukkan bahwa belum terdapat nilai *clearance* yang melewati batas maksimum yang tercantum pada data pemeriksaan. Namun, beberapa nilai sudah berada di atas standar sehingga tetap perlu dipantau pada pemeriksaan dan pemeliharaan berikutnya.

4.5 Proses Assembly Motor BWCP

Setelah proses inspection selesai, dilakukan assembly atau pemasangan kembali komponen motor BWCP. Proses assembly dilakukan sesuai dengan tahapan pada Instruksi Kerja dan komponen yang dipasang dipastikan dalam kondisi bersih.

Assembly diawali dengan pemasangan journal bearing tilting pad pada P/End dan C/End bearing housing. Selanjutnya P/End bearing housing dipasang pada stator assembly, kemudian stator dimasukkan ke dalam motor case menggunakan special tool dan chain block. Setelah itu rotor assembly dipasang secara perlahan ke dalam stator dan bagian bawah rotor ditahan menggunakan hydraulic jack.

Selanjutnya C/End bearing housing, split bushes, dan stator lock ring dipasang kembali. Thrust bearing kemudian dipasang dengan torque 20 lbft, sedangkan thrust disc dan thrust clamp plate dikencangkan dengan torque 85 lbft. Reverse thrust bearing, filter assembly, dan kabel gland kemudian dipasang kembali.

Setelah komponen terpasang, dilakukan pengukuran end-float menggunakan dial gauge. Motor cover kemudian dipasang dan nut dikencangkan menggunakan stud tension equipment sesuai ketentuan pada



Instruksi Kerja. Tahap terakhir yaitu pemasangan kembali komponen penutup dan impeller, kemudian impeller nut dikencangkan dengan torque 85 lbft.

Setelah seluruh komponen terpasang dan diperiksa kembali, proses assembly motor BWCP selesai.

4.6 Hasil Pemeriksaan Dengan Preventive Maintenance

Dari pekerjaan ini dapat dilihat bahwa *preventive maintenance* berperan dalam menemukan kondisi yang perlu diperbaiki sebelum motor kembali digunakan. Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kotoran yang menempel pada beberapa bagian komponen motor. Kondisi tersebut diketahui melalui pemeriksaan visual dan kemudian dilakukan pembersihan sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Kondisi stator juga diperiksa melalui pengukuran IR dan beberapa komponen mekanis diperiksa melalui pengukuran *clearance*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan secara berkala dapat membantu mengetahui kondisi komponen sebelum terjadi gangguan yang lebih besar. Data hasil pengukuran juga dapat digunakan sebagai pembandingan pada pemeriksaan berikutnya terjadi perubahan nilai IR atau *clearance*.

4.7 Pembahasan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Inspeksi

Berdasarkan kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), proses pekerjaan dimulai dari disassembly, inspection, pengukuran, sampai assembly kembali. Setiap tahapan dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan motor.

Pada proses disassembly, motor dibongkar secara bertahap agar komponen yang ada di dalam motor dapat diperiksa. Beberapa komponen seperti stator assembly, journal bearing, thrust bearing, dan bagian impeller dapat diperiksa setelah proses pembongkaran dilakukan. Selama proses pembongkaran juga ditemukan beberapa bagian yang kotor, sehingga dilakukan pembersihan sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

Pada tahap inspection, pemeriksaan dilakukan pada kondisi fisik komponen dan dilanjutkan dengan beberapa pengukuran. Stator winding diperiksa dan dilakukan pengujian Insulation Resistance (IR) menggunakan



tegangan 1000 VDC. Selain itu, dilakukan pemeriksaan journal bearing tilting pad serta pengukuran clearance pada journal bearing, thrust bearing, dan impeller dengan pump case wear ring.

Dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa proses pemeliharaan tidak hanya dilakukan dengan melihat kondisi fisik komponen, tetapi juga menggunakan hasil pengukuran sebagai data untuk mengetahui kondisi motor. Hasil pengukuran IR dan clearance kemudian dicatat dan digunakan sebagai bahan pemeriksaan sebelum motor dipasang kembali.

Setelah seluruh pemeriksaan selesai, komponen yang telah diperiksa dipasang kembali melalui proses assembly. Pemasangan dilakukan mengikuti urutan pada Instruksi Kerja, termasuk pengencangan baut menggunakan nilai torque yang telah ditentukan dan pemeriksaan end-float rotor. Dengan mengikuti tahapan tersebut, proses pemeliharaan motor BWCP dapat dilakukan secara teratur mulai dari pembongkaran, pemeriksaan, pengukuran, sampai pemasangan kembali.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pemeliharaan dan inspeksi Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemeliharaan motor BWCP dilakukan melalui tahapan disassembly, inspection, dan assembly. Proses disassembly dilakukan secara bertahap untuk membuka komponen motor yang akan diperiksa, sedangkan proses assembly dilakukan dengan memasang kembali komponen sesuai dengan urutan pada Instruksi Kerja.
2. Pada proses inspection dilakukan pemeriksaan stator assembly, journal bearing tilting pad, serta pengukuran Insulation Resistance (IR) dan clearance pada beberapa komponen motor. Pada stator ditemukan adanya kotoran yang menempel sehingga dilakukan pembersihan sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Pengukuran IR dilakukan pada stator winding, sedangkan pengukuran clearance dilakukan pada journal bearing, thrust bearing, serta impeller dan pump case wear ring.
3. Pelaksanaan pemeliharaan dan inspeksi berdasarkan Instruksi Kerja membantu mengetahui kondisi komponen motor sebelum dilakukan pemasangan kembali. Hasil pemeriksaan dan pengukuran dapat digunakan sebagai data kondisi motor serta sebagai pembanding untuk pemeriksaan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan pemeliharaan dan inspeksi yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pembersihan komponen motor sebaiknya dilakukan dengan lebih diperhatikan, terutama pada bagian stator winding dan komponen yang ditemukan terdapat kotoran, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih jelas.



2. Hasil pengukuran Insulation Resistance (IR) dan clearance sebaiknya dicatat dan disimpan sebagai data riwayat motor. Data tersebut dapat digunakan sebagai pembandingan pada pemeliharaan berikutnya untuk melihat perubahan kondisi motor.
3. Pada saat melakukan disassembly dan assembly, setiap komponen yang dilepas sebaiknya diberi tanda atau dicatat posisinya agar tidak tertukar saat pemasangan kembali, terutama pada komponen yang memiliki posisi tertentu seperti tilting pad journal bearing.
4. Pelaksanaan pemeliharaan selanjutnya tetap mengacu pada Instruksi Kerja yang berlaku dan memperhatikan kondisi aktual komponen yang ditemukan selama proses inspection.

5.3 Pesan dan Kesan

Selama melaksanakan magang di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2, saya mendapatkan banyak pengalaman baru yang sebelumnya belum saya dapatkan di perkuliahan. Saya bisa melihat dan mengikuti secara langsung proses pemeliharaan motor BWCP, mulai dari disassembly, inspection, pengukuran IR dan clearance, sampai assembly kembali.

Selama kegiatan magang, saya juga belajar bahwa pekerjaan pemeliharaan membutuhkan ketelitian dan kerja sama yang baik. Hal-hal kecil seperti membersihkan komponen, memberi tanda pada komponen, dan mengikuti urutan pekerjaan ternyata sangat penting agar proses pemeliharaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan saat pemasangan kembali.

Kesan saya selama mengikuti kegiatan magang sangat baik. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dari para teknisi dan pembimbing di lapangan, terutama mengenai cara melakukan pekerjaan dengan benar dan tetap memperhatikan keselamatan kerja.

Pesan saya, semoga kegiatan magang seperti ini tetap dilaksanakan karena sangat membantu mahasiswa dalam memahami kondisi pekerjaan yang sebenarnya di lapangan. Saya juga berharap ilmu dan pengalaman yang saya



LAPORAN MAGANG

PT PLN NUSANTARA POWERUP PAITON 1 DAN 2



dapatkan selama magang dapat saya gunakan sebagai bekal untuk kegiatan perkuliahan maupun pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa.(2026). *Laporan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2*. Institut Teknologi Bandung

IEEE. (2014). *IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery (IEEE Std 43-2013)*. IEEE Standards Association.

Bishop, T. (2016). *What's New in the IEEE 43 Insulation Resistance Testing Standard?*. Electrical Apparatus Service Association (EASA).

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Dokumentasi Pemeriksaan dan Preventive Maintenance Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) PT PLN Nusantara Power Paiton*.

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Hasil Pengujian Insulation Resistance Motor BWCP PT PLN Nusantara Power Paiton*.

PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Pemeriksaan dan Pengukuran Bagian Mekanis Motor BWCP PT PLN Nusantara Power Paiton*.

Hayward Tyler. (t.t.). *Boiler Water Circulation Pumps*. Hayward Tyler.